材料裁切表、零件細部與設計檢查

裁切表（鋸口 3 mm 已計入排料）

編號	名稱	材料	長度 / 尺寸	數量	合計長	加工說明
T1	外側縱梁	方管 25×25×2	820.0	2	1640	兩端平切；Y = ±197.5
T2	端橫樑	方管 25×25×2	370.0	2	740	夾在外側縱梁之間對接；X = -397.5 / +397.5
T5	中央橫樑	方管 25×25×2	210.0	1	210	只接在兩根內側縱梁之間（X = 0），不可跨過鏈條通道
T3	內側縱梁段	方管 25×25×2	372.5	4	1490	夾在端橫樑與中央橫樑之間；Y = ±117.5
T4	大腦盒立柱	方管 25×25×2	150.0	4	600	立焊在外側縱梁上；X = ±250
F1	軸承座墊板	扁鐵 40×6	80.0	8	640	焊在縱梁下方；鑽 2 × 長孔 11×21（前軸可調鏈條張力）
F2	大腦盒固定片	扁鐵 40×5	40.0	4	160	焊在立柱頂；中心鑽 Ø9（M8）
F3	輪腿腳桿	扁鐵 30×5	230.0	12	2760	4 支輪腿 × 3 根；焊在輪腿法蘭
S1	輪軸	圓鋼 S45C Ø20	280.0	4	1120	兩端倒角；鍵槽 6×3.5 長 40（鏈輪位置）
P1	馬達底板	鋼板 6 mm	220×260	2	—	橫跨兩根內側縱梁，X = ±(100…320)；馬達孔依實物鑽，做 ±15 mm 長孔調鏈條
P2	輪轂法蘭	鋼板 6 mm	140×140	4	—	圓盤 Ø140；4 孔 PCD 101.6；中心焊 Ø20 軸套
P3	輪腿法蘭	鋼板 6 mm	140×140	4	—	同 P2 孔位，可直接互換輪胎
P4	電池托架	鋼板 3 mm	190×250	1	—	放在內側縱梁上方，X = -95…+95；四角開槽穿綁帶

排料（6 m 料）

方管 25×25×2：合計 4.68 m → 1 支 6 m 料

第 1 支：820 + 820 + 372 + 372 + 372 + 372 + 370 + 370 + 210 + 150 + 150 + 150 + 150

扁鐵 40×6：合計 0.64 m → 1 支 6 m 料

第 1 支：80 + 80 + 80 + 80 + 80 + 80 + 80 + 80

扁鐵 40×5：合計 0.16 m → 1 支 6 m 料

第 1 支：40 + 40 + 40 + 40

扁鐵 30×5：合計 2.76 m → 1 支 6 m 料

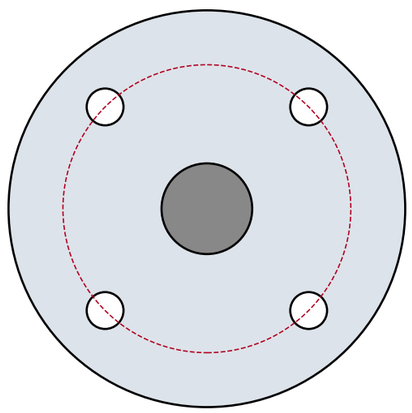
第 1 支：230 + 230 + 230 + 230 + 230 + 230 + 230 + 230 + 230 + 230 + 230 + 230

圓鋼 S45C Ø20：合計 1.12 m → 1 支 6 m 料

第 1 支：280 + 280 + 280 + 280

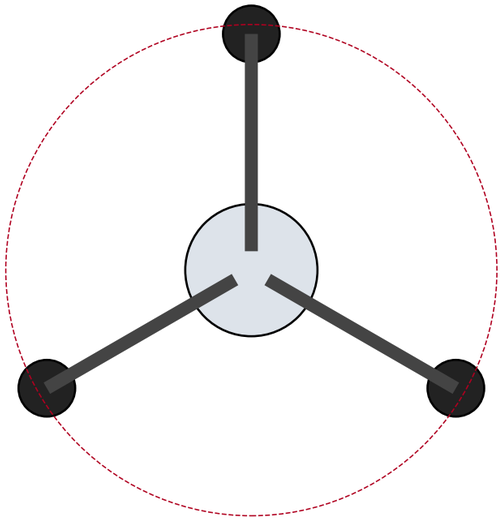
鋼板件（P1–P4）面積小，建議找雷射切割代工一次切完。

P2 輪轂法蘭（P3 同孔位）



Ø140×6 t；4×Ø13 於 PCD 101.6
中心焊 Ø20 軸套（長 40，M8 止付螺絲 + 6 mm 鍵）

輪腿（P3 + 3 × F3）



有效半徑 260（含舊輪胎胎面腳掌）
扁鐵與法蘭雙面滿焊；左右輪腿相位錯開 60°

設計檢查（由同一組參數計算）

項目	數值	要求	結果
輪胎與車架間隙	20.0	>= 15 mm	通過
車架底部離地	269.3	>= 230 mm（可越過 20 cm 欄架並留 3 cm）	通過
軸鏈輪與端橫樑間隙（輪胎 30T）	48.3	>= 5 mm	通過
軸鏈輪與端橫樑間隙（輪腿 48T）	11.9	>= 5 mm	通過
馬達底板與電池托架間隙	5.0	>= 0 mm	通過
整車寬度	860.0	<= 1000 mm（樓梯寬 1200）	通過
鏈輪最低點離地（輪胎）	169.3	>= 100 mm	通過
鏈輪最低點離地（輪腿）	162.9	>= 100 mm（輪腿軸心高 260）	通過
估計重心高度	305	（電池、馬達放在縱梁上）	通過
後翻臨界角（重心在軸距中央）	42.0	>= 40°（樓梯 35° + 5° 餘裕）	通過
估計整車重量（輪胎版，不含外殼）	59.4	kg；賽規上限 150 kg	通過
爬樓梯每側扭力：需要 / 可用（輪胎）	58 / 62	N·m；可用 ≥ 需要（馬達連續 25 N·m 為假設）	通過
爬樓梯每側扭力：需要 / 可用（輪腿）	65 / 100	N·m；模擬顯示輪腿另需約 2 倍餘裕	通過